

21

Εκθετική συνάρτηση (II)

- Εξισώσεις - Ανισώσεις
- Συστήματα
- Νόμος της εκθετικής μεταβολής

Βασική θεωρία και εφαρμογές

21.1 Εξισώσεις της μορφής $a^{f(x)} = b$

Για τις εξισώσεις της μορφής $a^{f(x)} = b$, με $0 < a \neq 1$, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $b \leq 0$, τότε η εξίσωση είναι αδύνατη, διότι $a^{f(x)} > 0$.
- Αν $b > 0$, τότε προσπαθούμε να γράψουμε και τα δύο μέλη ως εκθετικά με την ίδια βάση. Στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι οι εκθετικές συναρτήσεις είναι 1-1, δηλαδή ισχύει:

$$a^{x_1} = a^{x_2} \iff x_1 = x_2$$

Αν δεν μπορούμε να γράψουμε και τα δύο μέλη ως εκθετικά με την ίδια βάση, τότε η εξίσωση λύνεται με τη βοήθεια των λογαρίθμων, όπως θα δούμε σε επόμενη παράγραφο.

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2^x = 32$

β) $7^{x^2-3x-10} = 1$

γ) $9^{|x|-5} = \frac{1}{27}$

δ) $5^{x+3} + 25 = 0$

ε) $13^{x-1} = 0$

Λύση

α) $2^x = 32 \iff 2^x = 2^5 \iff x = 5$

β) $7^{x^2-3x-10} = 1 \iff 7^{x^2-3x-10} = 7^0 \iff x^2 - 3x - 10 = 0 \iff (x = -2 \text{ ή } x = 5)$

γ) $9^{|x|-5} = \frac{1}{27} \iff (3^2)^{|x|-5} = \frac{1}{3^3} \iff 3^{2|x|-10} = 3^{-3} \iff 2|x| - 10 = -3 \iff$
 $\iff 2|x| = 7 \iff |x| = \frac{7}{2} \iff x = \pm \frac{7}{2}$

- δ) $5^{x+3} + 25 = 0 \Leftrightarrow 5^{x+3} = -25$, αδύνατη, διότι ισχύει $5^{x+3} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 ε) Η εξίσωση $13^{x-1} = 0$ είναι αδύνατη, διότι ισχύει $13^{x-1} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

21.2 Εξισώσεις της μορφής $a^{f(x)} = b^{g(x)}$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $7^{2x-5} - 7^{4-x} = 0$

β) $3^{8-|x|} = 9^{|x|-2}$

γ) $8^{x^2-x} = 4^{x^2+2}$

δ) $\left(\frac{1}{4}\right)^{x+5} = \sqrt{2}^{x-4}$

Λύση

α) $7^{2x-5} - 7^{4-x} = 0 \Leftrightarrow 7^{2x-5} = 7^{4-x} \Leftrightarrow$

$$\stackrel{1-1}{\Leftrightarrow} 2x - 5 = 4 - x \Leftrightarrow 3x = 9 \Leftrightarrow x = 3$$

β) $3^{8-|x|} = 9^{|x|-2} \Leftrightarrow 3^{8-|x|} = (3^2)^{|x|-2} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow 3^{8-|x|} = 3^{2|x|-4} \stackrel{1-1}{\Leftrightarrow} 8 - |x| = 2|x| - 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3|x| = -12 \Leftrightarrow |x| = 4 \Leftrightarrow x = \pm 4$$

γ) $8^{x^2-x} = 4^{x^2+2} \Leftrightarrow (2^3)^{x^2-x} = (2^2)^{x^2+2} \Leftrightarrow 2^{3x^2-3x} = 2^{2x^2+4} \stackrel{1-1}{\Leftrightarrow}$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 3x = 2x^2 + 4 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow (x - 1 \text{ ή } x = 4)$$

δ) $\left(\frac{1}{4}\right)^{x+5} = \sqrt{2}^{x-4} \Leftrightarrow (2^{-2})^{x+5} = (2^{\frac{1}{2}})^{x-4} \Leftrightarrow 2^{-2x-10} = 2^{\frac{x-4}{2}} \stackrel{1-1}{\Leftrightarrow}$

$$\Leftrightarrow -2x - 10 = \frac{x-4}{2} \Leftrightarrow -4x - 20 = x - 4 \Leftrightarrow -5x = 16 \Leftrightarrow x = -\frac{16}{5}$$

Για να λύσουμε μια εξίσωση της μορφής:

$$a^{f(x)} = b^{g(x)} \text{ με } 0 < a, b \neq 1$$

προσπαθούμε να γράψουμε τα δύο μέλη ως εκθετικά με την **ίδια βάση**. Στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα:

$$a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

21.3 Εξισώσεις της μορφής $f(a^x) = 0$

- Εξισώσεις που περιέχουν εκθετικά τα οποία μπορούν να γραφούν όλα με την ίδια βάση a συνήθως λύνονται θέτοντας $\omega = a^x$.
- Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι παρακάτω ιδιότητες των δυνάμεων:

$$a^{u+v} = a^u \cdot a^v$$

$$a^{u-v} = \frac{a^u}{a^v}$$

$$(a^u)^v = a^{uv}$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $4^{x+1} - 9 \cdot 2^x + 2 = 0$

β) $3^x - 7 = \frac{63}{3^{x+1}} - 3^{3-2x}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$4^{x+1} - 9 \cdot 2^x + 2 = 0 \Leftrightarrow 4 \cdot 4^x - 9 \cdot 2^x + 2 = 0 \Leftrightarrow 4 \cdot 2^{2x} - 9 \cdot 2^x + 2 = 0 \quad (1)$$

Θέτουμε $\omega = 2^x$ και προκύπτει:

$$(1) \Leftrightarrow 4\omega^2 - 9\omega + 2 = 0 \Leftrightarrow \left(\omega = 2 \text{ ή } \omega = \frac{1}{4} \right)$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 2 \Leftrightarrow 2^x = 2^1 \xLeftrightarrow{x=1}$
- $\omega = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2^x = 2^{-2} \xLeftrightarrow{x=-2}$

β) Έχουμε:

$$3^x - 7 = \frac{63}{3^{x+1}} - 3^{3-2x} \Leftrightarrow 3^x - 7 = \frac{63}{3^x \cdot 3^1} - \frac{3^3}{3^{2x}} \Leftrightarrow 3^x - 7 = \frac{21}{3^x} - \frac{27}{(3^x)^2} \quad (2)$$

Θέτουμε $\omega = 3^x$ και προκύπτει ότι:

$$(2) \Leftrightarrow \omega - 7 = \frac{21}{\omega} - \frac{27}{\omega^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \omega^3 - 7\omega^2 = 21\omega - 27 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \omega^3 - 7\omega^2 - 21\omega + 27 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\omega - 1)(\omega^2 - 6\omega - 27) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\omega - 1 = 0 \text{ ή } \omega^2 - 6\omega - 27 = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\omega = 1 \text{ ή } \omega = 9 \text{ ή } \omega = -3)$$

1	-7	-21	27	$\rho = 1$
	1	-6	-27	
1	-6	-27	0	

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 1 \Leftrightarrow 3^x = 1 \Leftrightarrow 3^x = 3^0 \Leftrightarrow x = 0$
- $\omega = 9 \Leftrightarrow 3^x = 9 \Leftrightarrow 3^x = 3^2 \Leftrightarrow x = 2$
- $\omega = -3 \Leftrightarrow 3^x = -3$, αδύνατη

21.4 Εξισώσεις της μορφής $f(a^x) = g(b^x)$

Σε εξισώσεις που περιέχουν εκθετικά τα οποία δεν μπορούν να γραφούν όλα με την ίδια βάση, αλλά εμφανίζονται δύο διαφορετικές βάσεις, έστω a και b , εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε τις δυνάμεις με τις ίδιες βάσεις σε ξεχωριστά μέλη.
- Καταλήγουμε σε μια εξίσωση της μορφής $\lambda a^x = \mu b^x$ η οποία λύνεται ως εξής:

$$\lambda a^x = \mu b^x \Leftrightarrow \frac{a^x}{b^x} = \frac{\mu}{\lambda} \Leftrightarrow \left(\frac{a}{b} \right)^x = \frac{\mu}{\lambda}$$

- Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι οι εκθετικές συναρτήσεις είναι 1-1 και τελικά λύνουμε την εξίσωση που προκύπτει.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση:

$$9^{x+1} - 4^{x+2} = 44 \cdot 4^{x-1} + 3^{2x}$$

Λύση

Αρχικά γράφουμε τα εκθετικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζονται μόνο δύο διαφορετικές βάσεις. Έχουμε:

$$\begin{aligned} 9^{x+1} - 4^{x+2} &= 44 \cdot 4^{x-1} + 3^{2x} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 9^x \cdot 9^1 - 4^x \cdot 4^2 &= 44 \cdot \frac{4^x}{4^1} + 3^{2x} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 9 \cdot 3^{2x} - 16 \cdot 2^{2x} &= 11 \cdot 2^{2x} + 3^{2x} \quad (1) \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται εκθετικά του 2 και του 3. Τα γράφουμε σε ξεχωριστά μέλη:

$$(1) \Leftrightarrow 9 \cdot 3^{2x} - 3^{2x} = 11 \cdot 2^{2x} + 16 \cdot 2^{2x} \Leftrightarrow 8 \cdot 3^{2x} = 27 \cdot 2^{2x} \quad (2)$$

Δημιουργούμε αναλογία ανάμεσα στα εκθετικά και τους σταθερούς όρους, οπότε:

$$(2) \Leftrightarrow \frac{3^{2x}}{2^{2x}} = \frac{27}{8} \Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 \Leftrightarrow 2x = 3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

21.5 Εξισώσεις της μορφής $\kappa a^{2x} + \lambda(\alpha\beta)^x + \mu\beta^{2x} = 0$

Σε εξισώσεις της μορφής:

$$\kappa a^{2x} + \lambda(\alpha\beta)^x + \mu\beta^{2x} = 0$$

διαιρούμε με β^{2x} (ή με a^{2x}) και προκύπτει:

$$\frac{\kappa a^{2x}}{\beta^{2x}} + \frac{\lambda \alpha^x \beta^x}{\beta^{2x}} + \frac{\mu \beta^{2x}}{\beta^{2x}} = 0 \Leftrightarrow \kappa \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{2x} + \lambda \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^x + \mu = 0$$

Στη συνέχεια θέτουμε $\omega = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^x$.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $4^{x+1} - 13 \cdot 6^x + 9^{x+1} = 0$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι $4 = 2^2$, $9 = 3^2$ και $6 = 2 \cdot 3$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} 4^{x+1} - 13 \cdot 6^x + 9^{x+1} &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4 \cdot 4^x - 13(2 \cdot 3)^x + 9 \cdot 9^x &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4 \cdot 2^{2x} - 13 \cdot 2^x \cdot 3^x + 9 \cdot 3^{2x} &= 0 \quad (1) \end{aligned}$$

Διαιρούμε με 3^{2x} και έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow 4 \cdot \frac{2^{2x}}{3^{2x}} - 13 \cdot \frac{2^x \cdot 3^x}{3^{2x}} + 9 \cdot \frac{3^{2x}}{3^{2x}} = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4 \left(\frac{2}{3} \right)^{2x} - 13 \cdot \frac{2^x}{3^x} + 9 = 0 \Leftrightarrow 4 \left(\frac{2}{3} \right)^{2x} - 13 \left(\frac{2}{3} \right)^x + 9 = 0 \quad (2)$$

Θέτουμε $\omega = \left(\frac{2}{3} \right)^x$ και προκύπτει:

$$(2) \Leftrightarrow 4\omega^2 - 13\omega + 9 = 0 \Leftrightarrow \left(\omega = 1 \text{ ή } \omega = \frac{9}{4} \right)$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3} \right)^x = \left(\frac{2}{3} \right)^0 \xLeftrightarrow^{1-1} x = 0$
- $\omega = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3} \right)^x = \left(\frac{2}{3} \right)^{-2} \xLeftrightarrow^{1-1} x = -2$

21.6 Εξισώσεις της μορφής $(f(x))^{g(x)} = 1$ και $(f(x))^{g(x)} = (f(x))^{h(x)}$

A. Μια εξίσωση της μορφής:

$$(f(x))^{g(x)} = 1$$

επαληθεύεται για εκείνα τα x για τα οποία ισχύει:

- $f(x) = 1$ ή
- $g(x) = 0$ και $f(x) \neq 0$ ή
- $f(x) = -1$ και $g(x)$ άρτιος

B. Για να λύσουμε μια εξίσωση της μορφής:

$$(f(x))^{g(x)} = (f(x))^{h(x)}$$

διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

1η Βρίσκουμε τα x που επαληθεύουν συγχρόνως τις σχέσεις:

$$f(x) = 0 \text{ και } g(x)h(x) \neq 0$$

2η Αν $f(x) \neq 0$, τότε η εξίσωση γίνεται:

$$(f(x))^{g(x)} = (f(x))^{h(x)} \Leftrightarrow \frac{(f(x))^{g(x)}}{(f(x))^{h(x)}} = 1 \Leftrightarrow (f(x))^{g(x)-h(x)} = 1$$

και συνεχίζουμε όπως στη μορφή A.

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(x^2 - 3x + 1)^{3x-5} = 1$

β) $(x - 3)^{2x^2-5x-3} = (x - 3)^{x^2-4x+3}$

Λύση

α) Η εξίσωση $(x^2 - 3x + 1)^{3x-5} = 1$ επαληθεύεται για εκείνα τα x για τα οποία ισχύει:

- $x^2 - 3x + 1 = 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x = 3)$

- $3x - 5 = 0$ και $x^2 - 3x + 1 \neq 0$

Έχουμε $3x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{3}$.

Η τιμή αυτή είναι δεκτή, αφού ισχύει:

$$\left(\frac{5}{3}\right)^2 - 3 \cdot \frac{5}{3} + 1 \neq 0$$

- $x^2 - 3x + 1 = -1$ και $3x - 5$ άρτιος

Έχουμε:

$$x^2 - 3x + 1 = -1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = 2)$$

► Για $x = 1$ είναι:

$$3x - 5 = 3 \cdot 1 - 5 = -2, \text{ δηλαδή άρτιος}$$

► Για $x = 2$ είναι:

$$3x - 5 = 3 \cdot 2 - 5 = 1, \text{ δηλαδή περιττός}$$

Άρα η λύση $x = 1$ είναι δεκτή, ενώ η λύση $x = 2$ απορρίπτεται.

Τελικά, η αρχική εξίσωση έχει λύσεις τις:

$$x = 0 \text{ ή } x = 3 \text{ ή } x = \frac{5}{3} \text{ ή } x = 1$$

β) Για να λύσουμε την εξίσωση $(x - 3)^{2x^2-5x-3} = (x - 3)^{x^2-4x+3}$, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τα x που επαληθεύουν συγχρόνως τις σχέσεις:

$$(x - 3 = 0, \quad 2x^2 - 5x - 3 \neq 0 \text{ και } x^2 - 4x + 3 \neq 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(x = 3, \left(x \neq 3 \text{ και } x \neq -\frac{1}{2} \right) \text{ και } (x \neq 3 \text{ και } x \neq 1) \right), \text{ αδύνατο}$$

- Για $x \neq 3$ η εξίσωση γίνεται:

$$(x - 3)^{2x^2-5x-3} = (x - 3)^{x^2-4x+3} \Leftrightarrow \frac{(x - 3)^{2x^2-5x-3}}{(x - 3)^{x^2-4x+3}} = 1 \Leftrightarrow (x - 3)^{x^2-x-6} = 1$$

Η εξίσωση $(x - 3)^{x^2-x-6} = 1$ επαληθεύεται για εκείνα τα x για τα οποία ισχύει:

- $x - 3 = 1 \Leftrightarrow x = 4$

- $(x^2 - x - 6 = 0 \text{ και } x - 3 \neq 0) \Leftrightarrow ((x = -2 \text{ ή } x = 3) \text{ και } x \neq 3) \Leftrightarrow x = -2$

- $(x - 3 = -1 \text{ και } x^2 - x - 6 \text{ άρτιος}) \Leftrightarrow x = 2$, δεκτή, αφού είναι:
 $2^2 - 2 - 6 = -4$, δηλαδή άρτιος

Τελικά οι λύσεις της αρχικής εξίσωσης είναι $x = 4$ ή $x = -2$ ή $x = 2$.

21.7 Ανισώσεις της μορφής $a^{f(x)} \leq \beta$ ή $a^{f(x)} \leq \beta^{g(x)}$

Σε ανισώσεις της μορφής:

$$a^{f(x)} \leq \beta \text{ ή } a^{f(x)} \leq \beta^{g(x)}$$

προσπαθούμε να γράψουμε και τα δύο μέλη ως εκθετικά με την ίδια βάση. Στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε τη μονοτονία της εκθετικής συνάρτησης. Συγκεκριμένα:

- Αν $a > 1$, τότε η $f(x) = a^x$ είναι γνησίως αύξουσα (↑) και ισχύει:

$$a^{x_1} < a^{x_2} \xLeftrightarrow{\uparrow} x_1 < x_2$$

- Αν $0 < a < 1$, τότε η $f(x) = a^x$ είναι γνησίως φθίνουσα (↓) και ισχύει:

$$a^{x_1} < a^{x_2} \xLeftrightarrow{\downarrow} x_1 > x_2$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $3^{12-5x} < 9$

β) $\left(\frac{1}{4}\right)^{x^2-2x} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-x+10}$

γ) $e^{|2x-1|-5} \geq 1$

δ) $\left(\frac{2}{5}\right)^{x^2-9} < -1$

ε) $5^{3-4x} \geq -25$

στ) $\left(\frac{1}{27}\right)^{x^2-4x} - \left(\frac{1}{9}\right)^{x^2-3x-4} \geq 0$

Λύση

α) $3^{12-5x} < 9 \Leftrightarrow 3^{12-5x} < 3^2 \xLeftrightarrow{\uparrow} 12-5x < 2 \Leftrightarrow -5x < -10 \Leftrightarrow x > 2$

β) $\left(\frac{1}{4}\right)^{x^2-2x} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-x+10} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2-4x} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-x+10} \xLeftrightarrow{\downarrow} \Leftrightarrow 2x^2-4x \leq x^2-x+10 \Leftrightarrow x^2-3x-10 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 5$

γ) $e^{|2x-1|-5} \geq 1 \Leftrightarrow e^{|2x-1|-5} \geq e^0 \xLeftrightarrow{\uparrow} |2x-1|-5 \geq 0 \Leftrightarrow |2x-1| \geq 5 \Leftrightarrow \Leftrightarrow (2x-1 \leq -5 \text{ ή } 2x-1 \geq 5) \Leftrightarrow \Leftrightarrow (2x \leq -4 \text{ ή } 2x \geq 6) \Leftrightarrow (x \leq -2 \text{ ή } x \geq 3)$

δ) Η ανίσωση $\left(\frac{2}{5}\right)^{x^2-9} < -1$ είναι αδύνατη, αφού ισχύει $\left(\frac{2}{5}\right)^{x^2-9} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

ε) Η ανίσωση $5^{3-4x} \geq -25$ επαληθεύεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

στ) Η ανίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{27}\right)^{x^2-4x} &\geq \left(\frac{1}{9}\right)^{x^2-3x-4} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{3x^2-12x} \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-6x-8} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3x^2 - 12x \leq 2x^2 - 6x - 8 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 8 \leq 0 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 4 \end{aligned}$$

21.8 Ανισώσεις της μορφής $f(a^x) \geq 0$

Να λύσετε την ανίσωση:

$$4 \cdot 2^{x-3} + \frac{16}{2^{x+2}} > 3$$

Λύση

Έχουμε:

$$4 \cdot 2^{x-3} + \frac{16}{2^{x+2}} > 3 \Leftrightarrow 4 \cdot \frac{2^x}{2^3} + \frac{16}{2^x \cdot 2^2} > 3 \Leftrightarrow \frac{2^x}{2} + \frac{4}{2^x} > 3 \quad (1)$$

Ισχύει $2 \cdot 2^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow 2 \cdot 2^x \cdot \frac{2^x}{2} + 2 \cdot 2^x \cdot \frac{4}{2^x} > 3 \cdot 2 \cdot 2^x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x} + 8 > 6 \cdot 2^x \Leftrightarrow 2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 > 0 \quad (2)$$

Θέτουμε $\omega = 2^x$ και προκύπτει:

$$(2) \Leftrightarrow \omega^2 - 6\omega + 8 > 0 \Leftrightarrow (\omega < 2 \text{ ή } \omega > 4)$$

Επομένως είναι:

$$(2^x < 2 \text{ ή } 2^x > 4) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2^x < 2^1 \text{ ή } 2^x > 2^2) \Leftrightarrow (x < 1 \text{ ή } x > 2)$$

Ανισώσεις που περιέχουν εκθετικά τα οποία μπορούν να γραφούν όλα με την ίδια βάση a συνήθως λύνονται θέτοντας $\omega = a^x$.

21.9 Ανισώσεις της μορφής $f(a^x) \geq g(b^x)$

Να λύσετε την ανίσωση:

$$2^{x-1} - 15 \cdot 3^{x-6} \leq 4 \cdot 2^{x-5} + 3^{x-4}$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} 2^{x-1} - 15 \cdot 3^{x-6} &\leq 4 \cdot 2^{x-5} + 3^{x-4} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{2^x}{2} - 15 \cdot \frac{3^x}{3^6} &\leq 4 \cdot \frac{2^x}{2^5} + \frac{3^x}{3^4} \Leftrightarrow \frac{2^x}{2} - 5 \cdot \frac{3^x}{3^5} \leq \frac{2^x}{8} + \frac{3^x}{3^4} \quad (1) \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται εκθετικά του 2 και του 3. Τα γράφουμε σε ξεχωριστά μέλη:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{2^x}{2} - \frac{2^x}{8} \leq 5 \cdot \frac{3^x}{3^5} + \frac{3^x}{3^4} \Leftrightarrow \frac{4 \cdot 2^x}{8} - \frac{2^x}{8} \leq \frac{5 \cdot 3^x}{3^5} + \frac{3 \cdot 3^x}{3^5} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{3 \cdot 2^x}{8} \leq \frac{8 \cdot 3^x}{3^5} \Leftrightarrow 3^6 \cdot 2^x \leq 64 \cdot 3^x \quad (2)$$

Διαιρούμε και τα δύο μέλη με $3^6 \cdot 3^x$, που είναι θετικό, οπότε:

$$(2) \Leftrightarrow \frac{2^x}{3^x} \leq \frac{2^6}{3^6} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x \leq \left(\frac{2}{3}\right)^6 \stackrel{\downarrow}{\Leftrightarrow} x \geq 6$$

21.10 Ανισώσεις της μορφής $κα^{2x} + λ(αβ)^x + μβ^{2x} \geq 0$

Να λύσετε την ανίσωση:

$$5 \cdot 9^x < 2 \cdot 4^x + 3 \cdot 6^x$$

Λύση

Έχουμε:

$$5 \cdot 9^x < 2 \cdot 4^x + 3 \cdot 6^x \Leftrightarrow 5 \cdot 3^{2x} < 2 \cdot 2^{2x} + 3 \cdot 2^x \cdot 3^x \stackrel{:\cdot 2^{2x}}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \frac{5 \cdot 3^{2x}}{2^{2x}} < \frac{2 \cdot 2^{2x}}{2^{2x}} + \frac{3 \cdot 2^x \cdot 3^x}{2^{2x}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5 \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} < 2 + 3 \cdot \frac{3^x}{2^x} \Leftrightarrow 5 \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} - 3 \left(\frac{3}{2}\right)^x - 2 < 0 \quad (1)$$

Θέτουμε $\omega = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ και προκύπτει:

$$(1) \Leftrightarrow 5\omega^2 - 3\omega - 2 < 0 \Leftrightarrow -\frac{2}{5} < \omega < 1 \Leftrightarrow -\frac{2}{5} < \left(\frac{3}{2}\right)^x < 1 \stackrel{\left(\frac{3}{2}\right)^x > 0}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^x < 1 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^x < \left(\frac{3}{2}\right)^0 \stackrel{\uparrow}{\Leftrightarrow} x < 0$$

21.11 Ανισώσεις της μορφής $A(x) \cdot B(x) \cdot \Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x) \geq 0$

Να λύσετε την ανίσωση:

$$(x^2 - 2x - 3)(e^x - 1)(2^x - 8) \left(\left(\frac{2}{3}\right)^x - \frac{4}{9} \right) \geq 0$$

Λύση

Βρίσκουμε τις ρίζες και το πρόσημο κάθε παράγοντα ξεχωριστά.

- Το τριώνυμο $x^2 - 2x - 3$ έχει ρίζες τις -1 και 3 , άρα ισχύει:
 - ▶ $x^2 - 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow (x < -1 \text{ ή } x > 3)$
 - ▶ $x^2 - 2x - 3 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$

• Για το $e^x - 1$ έχουμε $e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow e^x = e^0 \Leftrightarrow x = 0$ και:

► $e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow e^x > e^0 \xLeftrightarrow x > 0$

► $e^x - 1 < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x < 0$

• Για το $2^x - 8$ έχουμε $2^x - 8 = 0 \Leftrightarrow 2^x = 8 \Leftrightarrow 2^x = 2^3 \Leftrightarrow x = 3$ και:

► $2^x - 8 > 0 \Leftrightarrow 2^x > 8 \Leftrightarrow 2^x > 2^3 \xLeftrightarrow x > 3$

► $2^x - 8 < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x < 3$

• Για το $\left(\frac{2}{3}\right)^x - \frac{4}{9}$ έχουμε $\left(\frac{2}{3}\right)^x - \frac{4}{9} = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{4}{9} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \Leftrightarrow x = 2$ και:

► $\left(\frac{2}{3}\right)^x - \frac{4}{9} > 0 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x > \frac{4}{9} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x > \left(\frac{2}{3}\right)^2 \xLeftrightarrow x < 2$

► $\left(\frac{2}{3}\right)^x - \frac{4}{9} < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x > 2$

Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα προσήμων:

x	$-\infty$	-1	0	2	3	$+\infty$	
x^2-2x-3	+	0	-	-	-	0	+
e^x-1	-	-	0	+	+	+	+
2^x-8	-	-	-	-	-	0	+
$(2/3)^x-4/9$	+	+	+	0	-	-	-
Γινόμενο	+	0	-	0	+	0	-

Άρα οι λύσεις της ανίσωσης είναι:

$$x \in (-\infty, -1] \cup [0, 2] \cup \{3\}$$

21.12 Ανισώσεις της μορφής $(f(x))^{g(x)} \geq 1$ με $f(x) > 0$

Μια ανίσωση της μορφής $(f(x))^{g(x)} < 1$, με $f(x) > 0$, γράφεται:

$$(f(x))^{g(x)} < (f(x))^0$$

και αληθεύει για εκείνα τα x για τα οποία ισχύει:

- $f(x) > 1$ και $g(x) < 0$ ή
- $0 < f(x) < 1$ και $g(x) > 0$

Ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν για τις ανισώσεις της μορφής $(f(x))^{g(x)} > 1$.

Εφαρμογή

Να λύσετε την ανίσωση $(x-2)^{2x^2-3x-5} > 1$ με $x > 2$.

Λύση

Η ανίσωση:

$$(x-2)^{2x^2-3x-5} > 1 \Leftrightarrow (x-2)^{2x^2-3x-5} > (x-2)^0 \quad (1)$$

με $x > 2 \Leftrightarrow x-2 > 0$, επαληθεύεται από εκείνα τα x για τα οποία ισχύει:

- $(x-2 > 1 \text{ και } 2x^2-3x-5 > 0) \Leftrightarrow \left(x > 3 \text{ και } \left(x < -1 \text{ ή } x > \frac{5}{2} \right) \right) \Leftrightarrow x > 3 \text{ ή}$
- $(0 < x-2 < 1 \text{ και } 2x^2-3x-5 < 0) \Leftrightarrow \left(2 < x < 3 \text{ και } -1 < x < \frac{5}{2} \right) \Leftrightarrow 2 < x < \frac{5}{2}$

Τελικά, η αρχική ανίσωση αληθεύει για $x \in \left(2, \frac{5}{2} \right) \cup (3, +\infty)$.

21.13 Εκθετικά συστήματα

Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} 8^{x-y} \cdot 4^{2y-1} = 4 \cdot 2^x \\ 1000^{x-2} = 10 \cdot 100^{x+y} \end{cases}$$

$$\beta) \begin{cases} 2^{x+1} - 15 \cdot 3^{y-1} = 3 \\ 2^{x+2} - 3^{y+1} = 13 \end{cases}$$

$$\gamma) \begin{cases} 2^x = 3y \\ y \cdot 3^x = 12 \end{cases}$$

$$\delta) \begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 108 \\ 2^y \cdot 3^x = 72 \end{cases}$$

Λύση

$$\begin{aligned} \alpha) \quad & \left\{ \begin{array}{l} 8^{x-y} \cdot 4^{2y-1} = 4 \cdot 2^x \\ 1000^{x-2} = 10 \cdot 100^{x+y} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2^{3(x-y)} \cdot 2^{2(2y-1)} = 2^2 \cdot 2^x \\ 10^{3(x-2)} = 10 \cdot 10^{2(x+y)} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2^{3x-3y} \cdot 2^{4y-2} = 2^{x+2} \\ 10^{3x-6} = 10^{2x+2y+1} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2^{3x-3y+4y-2} = 2^{x+2} \\ 10^{3x-6} = 10^{2x+2y+1} \end{array} \right\} \stackrel{1-1}{\Leftrightarrow} \\ & \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3x+y-2 = x+2 \\ 3x-6 = 2x+2y+1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x+y = 4 \\ x-2y = 7 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 3 \\ y = -2 \end{array} \right. \end{aligned}$$

β) Το σύστημα γράφεται ισοδύναμα:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2^{x+1} - 15 \cdot 3^{y-1} = 3 \\ 2^{x+2} - 3^{y+1} = 13 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2 \cdot 2^x - 15 \cdot \frac{3^y}{3} = 3 \\ 2^x \cdot 2^2 - 3 \cdot 3^y = 13 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2 \cdot 2^x - 5 \cdot 3^y = 3 \\ 4 \cdot 2^x - 3 \cdot 3^y = 13 \end{array} \right\} \quad (\Sigma)$$

Θέτουμε $\alpha = 2^x$ και $\beta = 3^y$ και το σύστημα (Σ) γίνεται:

$$(\Sigma) \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha - 5\beta = 3 \\ 4\alpha - 3\beta = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 4 \\ \beta = 1 \end{cases}$$

Επομένως έχουμε:

- $\alpha = 4 \Leftrightarrow 2^x = 4 \Leftrightarrow 2^x = 2^2 \Leftrightarrow x = 2$
- $\beta = 1 \Leftrightarrow 3^y = 1 \Leftrightarrow 3^y = 3^0 \Leftrightarrow y = 0$

$$\gamma) \begin{cases} 2^x = 3y \\ y \cdot 3^x = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2^x}{3} & (1) \\ \frac{2^x}{3} \cdot 3^x = 12 & (2) \end{cases}$$

Έχουμε:

$$(2) \Leftrightarrow 2^x \cdot 3^x = 12 \cdot 3 \Leftrightarrow 6^x = 36 \Leftrightarrow 6^x = 6^2 \Leftrightarrow x = 2$$

Αντικαθιστούμε την τιμή του x στη σχέση (1) και έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow y = \frac{2^2}{3} \Leftrightarrow y = \frac{4}{3}$$

$$\delta) \text{ Μπορούμε να λύσουμε το σύστημα } \begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 108 & (3) \\ 2^y \cdot 3^x = 72 & (4) \end{cases} \text{ ως εξής:}$$

- Πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη τις σχέσεις (3), (4) και προκύπτει:

$$2^x \cdot 2^y \cdot 3^y \cdot 3^x = 108 \cdot 72 \Leftrightarrow 2^{x+y} \cdot 3^{x+y} = 3 \cdot 36 \cdot 2 \cdot 36 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2 \cdot 3)^{x+y} = 6 \cdot 6^2 \cdot 6^2 \Leftrightarrow 6^{x+y} = 6^5 \Leftrightarrow x + y = 5 \quad (5)$$

- Διαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (3), (4) και προκύπτει:

$$\frac{2^x}{2^y} \cdot \frac{3^y}{3^x} = \frac{108}{72} \Leftrightarrow \frac{2^{x-y}}{3^{x-y}} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{x-y} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \Leftrightarrow x - y = -1 \quad (6)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (5) και (6):

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

21.14 Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής

Μια εκθετική συνάρτηση της μορφής:

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{ct}$$

βρίσκει πολλές εφαρμογές σε διάφορες επιστήμες και εκφράζει ένα μέγεθος Q που μεταβάλλεται με τον χρόνο t .

Το Q_0 είναι η αρχική τιμή του Q (για $t = 0$), δηλαδή $Q_0 = Q(0)$, και ισχύει $Q_0 > 0$.

Το c είναι μια σταθερά η οποία εξαρτάται από το μέγεθος Q που μελετάμε.

Η προηγούμενη συνάρτηση είναι γνωστή ως νόμος της εκθετικής μεταβολής.

- Αν $c > 0$, τότε η συνάρτηση $Q(t)$ είναι γνησίως αύξουσα και εκφράζει τον νόμο της εκθετικής αύξησης.
- Αν $c < 0$, τότε η συνάρτηση $Q(t)$ είναι γνησίως φθίνουσα και εκφράζει τον νόμο της εκθετικής απόσβεσης.

Εφαρμογή

Ένα ραδιενεργό υλικό διασπάται σύμφωνα με τον νόμο της εκθετικής απόσβεσης. Ο χρόνος ημιζωής του υλικού αυτού είναι 3 χρόνια.

α) Να αποδείξετε ότι η ποσότητα $Q(t)$ του υλικού που απομένει μετά από t χρόνια είναι:

$$Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{3}}$$

όπου Q_0 η αρχική του ποσότητα.

β) Αν αρχικά υπήρχαν 8 Kg ραδιενεργού υλικού, να βρείτε μετά από πόσα χρόνια θα έχουν απομείνει 250 g.

Λύση

α) Η ποσότητα $Q(t)$ του ραδιενεργού υλικού που απομένει μετά από t χρόνια δίνεται από μια σχέση της μορφής:

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{ct} \quad (1)$$

σύμφωνα με τον νόμο της εκθετικής μεταβολής.

Αφού ο χρόνος ημιζωής είναι 3 χρόνια, ισχύει:

$$Q(3) = \frac{Q_0}{2} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} Q_0 \cdot e^{3c} = \frac{Q_0}{2} \Leftrightarrow e^{3c} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (e^c)^3 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow e^c = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow e^c = 2^{-\frac{1}{3}}$$

Άρα η σχέση (1) γίνεται:

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{ct} \Leftrightarrow Q(t) = Q_0 \cdot (e^c)^t \Leftrightarrow Q(t) = Q_0 \cdot (2^{-\frac{1}{3}})^t \Leftrightarrow Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{3}}$$

β) Είναι $Q_0 = 8 \text{ Kg} = 8000 \text{ g}$, οπότε:

$$Q(t) = 8000 \cdot 2^{-\frac{t}{3}}$$

Ψάχνουμε τον χρόνο t για τον οποίο η ποσότητα του υλικού που θα έχει απομείνει θα είναι 250 g. Δηλαδή:

$$Q(t) = 250 \Leftrightarrow 8000 \cdot 2^{-\frac{t}{3}} = 250 \Leftrightarrow 2^{-\frac{t}{3}} = \frac{250}{8000} \Leftrightarrow 2^{-\frac{t}{3}} = \frac{1}{32} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2^{-\frac{t}{3}} = 2^{-5} \stackrel{1-1}{\Leftrightarrow} -\frac{t}{3} = -5 \Leftrightarrow t = 15 \text{ χρόνια}$$

21.15 Εξισώσεις που λύνονται με τη βοήθεια της μονοτονίας

Υπάρχουν εκθετικές εξισώσεις οι οποίες δε λύνονται με τις μεθόδους που μάθαμε. Είναι πιθανό κάποιες από αυτές να λύνονται με τη βοήθεια της μονοτονίας. Στις περιπτώσεις αυτές εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος.
- Θέτουμε, έστω $f(x)$, τη συνάρτηση του πρώτου μέλους.
- Αποδεικνύουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη.
- Βρίσκουμε με δοκιμές μια προφανή ρίζα της $f(x)$. Αφού η συνάρτηση $f(x)$ είναι γνησίως μονότονη, η ρίζα που βρήκαμε είναι μοναδική.

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $5^x = 12 - 7^x$

β) $3^x + 4^x = 5^x$

Λύση

α) Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$5^x = 12 - 7^x \Leftrightarrow 5^x + 7^x - 12 = 0$$

Θέτουμε $f(x) = 5^x + 7^x - 12$. Θα αποδείξουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη. Η f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ έχουμε:

• $x_1 < x_2 \Leftrightarrow 5^{x_1} < 5^{x_2}$ (1)

• $x_1 < x_2 \Leftrightarrow 7^{x_1} < 7^{x_2}$ (2)

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει:

$$5^{x_1} + 7^{x_1} < 5^{x_2} + 7^{x_2} \Leftrightarrow 5^{x_1} + 7^{x_1} - 12 < 5^{x_2} + 7^{x_2} - 12 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Αποδείξαμε ότι για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα.

Τέλος, παρατηρούμε ότι η $f(x) = 5^x + 7^x - 12$ έχει προφανή ρίζα τη $x = 1$, αφού:

$$f(1) = 5^1 + 7^1 - 12 = 0$$

Εφόσον η f είναι γνησίως αύξουσα, η εξίσωση $f(x) = 0$, άρα και η αρχική, έχει μοναδική λύση τη $x = 1$.

β) Αν γράψουμε την εξίσωση:

$$3^x + 4^x - 5^x = 0$$

και θέσουμε $f(x) = 3^x + 4^x - 5^x$, τότε δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη. Γι' αυτό εργαζόμαστε ως εξής:

$$3^x + 4^x = 5^x \Leftrightarrow \frac{3^x}{5^x} + \frac{4^x}{5^x} = \frac{5^x}{5^x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1 = 0$$

Θέτουμε $f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1$. Η f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^{x_1} > \left(\frac{3}{5}\right)^{x_2} \quad (3) \quad \text{και} \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5}\right)^{x_1} > \left(\frac{4}{5}\right)^{x_2} \quad (4)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (3) και (4) προκύπτει:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{3}{5}\right)^{x_1} + \left(\frac{4}{5}\right)^{x_1} > \left(\frac{3}{5}\right)^{x_2} + \left(\frac{4}{5}\right)^{x_2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^{x_1} + \left(\frac{4}{5}\right)^{x_1} - 1 > \left(\frac{3}{5}\right)^{x_2} + \left(\frac{4}{5}\right)^{x_2} - 1 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2) \end{aligned}$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Τέλος, παρατηρούμε ότι η $f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1$ έχει ρίζα τη $x = 2$, αφού:

$$f(2) = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 - 1 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} - 1 = 0$$

Εφόσον η f είναι γνησίως φθίνουσα, η εξίσωση $f(x) = 0$, άρα και η αρχική, έχει μοναδική ρίζα τη $x = 2$.

21.16 Ανισώσεις που λύνονται με τη βοήθεια της μονοτονίας

Μια ανίσωση που δε λύνεται με κάποια γνωστή μέθοδο μπορεί να λυθεί με τη βοήθεια της μονοτονίας ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος.
- Θέτουμε το πρώτο μέλος ίσο με $f(x)$, οπότε η ανίσωση παίρνει τη μορφή:

$$f(x) < 0 \quad \text{ή} \quad f(x) \geq 0 \quad \text{ή} \quad \dots$$
- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη.
- Βρίσκουμε με δοκιμές μια προφανή ρίζα ρ της $f(x)$, δηλαδή έναν αριθμό ρ για τον οποίο ισχύει $f(\rho) = 0$. Έτσι η ανίσωση γίνεται:

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow f(x) < f(\rho)$$

- Εκμεταλλευόμαστε τη μονοτονία της f . Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:
 - Αν η f είναι **γνησίως αύξουσα**, τότε για $x_1, x_2 \in A_f$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$
 - Αν η f είναι **γνησίως φθίνουσα**, τότε για $x_1, x_2 \in A_f$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Εφαρμογή

Να λύσετε την ανίσωση $5 - 4x^3 < e^{x-1}$.

Λύση

Η ανίσωση γράφεται ισοδύναμα:

$$5 - 4x^3 < e^{x-1} \Leftrightarrow 5 - 4x^3 - e^{x-1} < 0$$

Θέτουμε $f(x) = 5 - 4x^3 - e^{x-1}$, με πεδίο ορισμού $A_f = \mathbb{R}$. Έτσι η ανίσωση γίνεται:

$$5 - 4x^3 - e^{x-1} < 0 \Leftrightarrow f(x) < 0$$

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3 \Leftrightarrow -4x_1^3 > -4x_2^3 \Leftrightarrow 5 - 4x_1^3 > 5 - 4x_2^3 \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 - 1 < x_2 - 1 \Leftrightarrow e^{x_1-1} < e^{x_2-1} \Leftrightarrow -e^{x_1-1} > -e^{x_2-1} \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$5 - 4x_1^3 - e^{x_1-1} > 5 - 4x_2^3 - e^{x_2-1} \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα. Επίσης παρατηρούμε ότι:

$$f(1) = 5 - 4 \cdot 1^3 - e^0 = 5 - 4 - 1 = 0$$

Επομένως η ανίσωση γίνεται:

$$5 - 4x^3 - e^{x-1} < 0 \Leftrightarrow f(x) < 0 \Leftrightarrow f(x) < f(1) \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} x > 1$$

21.17 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2^x + x^3$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

β) Να λύσετε την ανίσωση $2^{x^2-2} - 2^{1-2x} < (1-2x)^3 - (x^2-2)^3$.

Λύση

α) Η $f(x) = 2^x + x^3$ έχει πεδίο ορισμού το $A_f = \mathbb{R}$. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow 2^{x_1} < 2^{x_2} \quad (1) \qquad \bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3 \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$2^{x_1} + x_1^3 < 2^{x_2} + x_2^3 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα.

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η ανίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$2^{x^2-2} - 2^{1-2x} < (1-2x)^3 - (x^2-2)^3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2^{x^2-2} + (x^2-2)^3 < (1-2x)^3 + 2^{1-2x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x^2-2) < f(1-2x) \stackrel{f \uparrow}{\Leftrightarrow} x^2-2 < 1-2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 < 0 \Leftrightarrow -3 < x < 1$$

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
x^2+2x-3		+	-	+

Θέματα προς απάντηση

Εκθετικές εξισώσεις

21.18 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $3^{2x-5} = 27$

β) $2^{3-x} = \sqrt{2}$

γ) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 8$

δ) $2^{|x|-6} - \frac{1}{4} = 0$

ε) $2 \cdot 5^{x+3} - 50 = 0$

στ) $11^{x^2-3x-4} - 1 = 0$

ζ) $7^{2x-5} + \frac{1}{7} = 0$

η) $3^{x+2} = 0$

21.19 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $6^x = 3^x$

β) $5^{2x+3} = 0,2$

γ) $\left(\frac{5}{7}\right)^{|x|-8} = \left(\frac{49}{25}\right)^3$

δ) $\left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-3} = \sqrt[4]{\frac{8}{27}}$

21.20 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $7^{3x-8} = 7^x$

β) $3^{5x+1} = 9^{2x}$

γ) $5^x \cdot 5^{2x-13} = 25$

δ) $27 \cdot 9^{x-4} = 3^{13-x}$

ε) $4^x \cdot 2^{x-9} = 2\sqrt{2}$

στ) $8^{x-5} = 4^{x+3}$

ζ) $\left(\frac{1}{16}\right)^{x-3} = 8^{2x-1}$

η) $\sqrt{5}^{3x+3} = 5 \cdot 25^{x-1}$

21.21 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(5^{2x-3} - 5\sqrt{5})\left(e^x - \frac{1}{e}\right) = 0$

β) $(\sqrt[3]{9^{x+1}} - \sqrt{3^{5x-6}})(7^{|x|-3} - 1) = 0$

21.22 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(3^{x^2-9})^{x-2} = 1$

β) $3^{x^3} = 81^x \cdot 27^{x+2}$

γ) $e^{x^3+3x^2-6x-8} = 1$

δ) $9^{\sin^2 x+1} = 27 \cdot 3^{\eta \mu x}$

21.23 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $8^{x^3+2} \cdot 2^x = 4^{x^3} \cdot 16^{x^2}$

β) $\sqrt{5}^{11x-3} = \left(\frac{1}{25}\right)^{x^3-3x^2}$

21.24 Να λύσετε την εξίσωση:

$$3^x \cdot 2^{x^2} + 18 = 9 \cdot 2^{x^2} + 2 \cdot 3^x$$

21.25 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2^{x+2} + 2^{x+3} + 48 \cdot 2^{x-4} + 2 \cdot 2^{x-1} = 1$

β) $12 \cdot 4^{x-1} = 32 + 2^{2x+1}$

γ) $2^{x+2} \cdot 3^{x-1} = 48$

21.26 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2^{2x} - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$

β) $9^{x+1} - 36 \cdot 3^{x-1} + 3 = 0$

γ) $8^{2x+1} - 2^{3x+2} = 480$

21.27 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2^x - 5\sqrt{2^x} + 4 = 0$

β) $e^x - e = 1 - e^{1-x}$

γ) $8^x - 20 \cdot 4^{x-1} - 7 \cdot 2^{x+2} + 32 = 0$

δ) $9^{x+\frac{1}{2}} - 10 \cdot 3^{x+\frac{1}{2}} + 9 = 0$

21.28 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $81^{\sqrt{x}} - 10 \cdot 3^{2\sqrt{x}} + 9 = 0$

β) $\sqrt[4]{2^{x-1}} \cdot \sqrt{2^{x+3}} = 4$

γ) $\frac{2^x}{2^x+1} - \frac{2}{2^x-3} + \frac{6}{4^x-2^{x+1}-3} = 0$

δ) $(2^{x+\frac{1}{2}} - 3\sqrt{2})^2 + 2^{x+1}(2^x - 1) = 26$

21.29 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $3\sqrt[3]{81} - 4\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{9} + 3 = 0$

β) $^{\sqrt{x-3}}\sqrt[3]{2^{x+3}} \cdot ^{\sqrt{x+6}}\sqrt[4]{16^{x-6}} = 8$

21.30 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $72 \cdot 3^{x-2} = 9 \cdot 2^{x+1}$

β) $3^{x+3} - 20 \cdot 5^{x-1} = 5^{x+1} + 18 \cdot 3^{x-2}$

γ) $9^{x+1} = 2 \cdot 4^{x+1} - 6 \cdot 3^{2x+1}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\delta) 18 \cdot 2^{2x-1} - 6 \cdot 5^{x+\frac{1}{2}} = 10 \cdot 5^{x-\frac{1}{2}} - 4^{x+2}$$

21.31 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) 2^x + 2^{x-1} = 2^{4-x} - 2^{2-x}$$

$$\beta) 5^x - 3 \cdot 5^{x-1} = \frac{8}{5^x} + \frac{50}{5^{x+2}}$$

$$\gamma) \frac{3^{x+3}}{2^x} + 6 \cdot \frac{2^{x+2}}{3^{x+1}} = 30$$

$$\delta) 25 \cdot 2^{2x-4} \cdot 3^x = 9 \cdot 5^x$$

21.32 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) 5 \cdot 2^{2x} - 7 \cdot 10^x + 2 \cdot 5^{2x} = 0$$

$$\beta) 9 \cdot 4^x - 13 \cdot 6^x + 4 \cdot 9^x = 0$$

$$\gamma) 4^{x+1} - 12 \cdot 6^{x-1} - 6 \cdot 9^x = 0$$

$$\delta) 2 \cdot 49^{|x|} = 9 \cdot 14^{|x|} - 7 \cdot 4^{|x|}$$

21.33 Να λύσετε την εξίσωση:

$$9 \cdot 8^x + 5 \cdot 12^x - 22 \cdot 18^x + 8 \cdot 27^x = 0$$

21.34 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) 3^{\sigma\upsilon\nu x} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \beta) \frac{25^{\eta\mu^2 x}}{5^{\eta\mu x}} = 5$$

$$\gamma) 9^{\eta\mu^2 x} = 27^{1+\sigma\upsilon\nu x} \quad \delta) 4^{\sigma\upsilon\nu x} = 8^{\epsilon\phi x}$$

$$\epsilon) 8(4^{\eta\mu x})^{\epsilon\phi^2 x} = 64^{\eta\mu x} \cdot 2^{\epsilon\phi^2 x}$$

$$\sigma\tau) 2^{\sigma\upsilon\nu^2 x} - 2^{\eta\mu^2 x} = 1$$

21.35 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x^2 + x - 1)^{x^2+3x} = 1$$

$$\beta) (x^2 - x - 1)^{x^2+3x} = (x^2 - x - 1)^{x^2-3x}$$

Εκθετικές ανισώσεις

21.36 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

$$\alpha) 5^{3x-7} < 5^{x-1} \quad \beta) \left(\frac{5}{8}\right)^{3-2x} > \left(\frac{5}{8}\right)^{3x-7}$$

$$\gamma) \left(\frac{\pi}{4}\right)^{x+8} < \left(\frac{\pi}{4}\right)^{3x} \quad \delta) (0,5)^{x^2-2x} < (0,25)^{x+\frac{5}{2}}$$

$$\epsilon) \left(\frac{1}{27}\right)^{x^2+2x} > \left(\frac{1}{9}\right)^{x^2-x-6}$$

21.37 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 2^{x-5} > 0 \quad \beta) 3^{2x-1} \leq 0$$

$$\gamma) 5^{3x-1} \geq -5 \quad \delta) \left(\frac{1}{7}\right)^{5x+2} < -7$$

21.38 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 2^{x^2} \cdot 16^x < 1$$

$$\beta) \left(\frac{1}{9}\right)^{|x|-2} \left(\frac{1}{3}\right)^{1-|x|} \leq 1$$

21.39 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 3^{x^2} \cdot 13^{4-x^2} > 81 \quad \beta) (0,16)^{1-|x|} > 2,5$$

21.40 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

$$\alpha) 4^{x-2} \left(\frac{1}{8}\right)^{x+3} \leq \frac{1}{32}$$

$$\beta) 4^{|x|-3} \cdot 8^{|x|+1} > 16^{|x|} \quad \gamma) 9 \cdot 3^{x^2-2x-8} < 27^x$$

$$\delta) \frac{1}{8} \left(\frac{1}{4}\right)^x \geq \left(\frac{1}{16}\right)^{x+1} \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-8x+7}$$

21.41 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 2^{2x-1} \geq 8^{x-1} \sqrt{2} \quad \beta) 2^{x-3} < 4^x \sqrt{2^x}$$

$$\gamma) \left(\frac{1}{5}\right)^x \leq \sqrt[4]{5^{x-15}} \quad \delta) e^{2x-6} > \pi^{2x-6}$$

21.42 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 2^{2x} - 10 \cdot 2^{x-1} + 4 > 0$$

$$\beta) 4^x - 5 \cdot 2^{x+1} + 16 \leq 0$$

$$\gamma) 9^{x+\frac{1}{2}} - 2 \cdot 3^{x+2} + 27 \geq 0$$

$$\delta) \left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} - 30 \left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} + 1 \leq 0$$

21.43 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 2^x + 2^{3-x} \geq 9 \quad \beta) 3^{x+1} + \frac{1}{3^x} \leq 4$$

$$\gamma) \frac{1}{4} \cdot 8^{x+1} - 11 \cdot 4^x + 26 \cdot 2^{x-1} - 4 \geq 0$$

21.44 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

$$\alpha) 2^{x+3} + 15 \cdot 3^{x-1} < 3^{x+2} - 2^x$$

$$\begin{aligned}\beta) & 4^{x+\frac{1}{2}} + 5^{2x+1} < 7 \cdot 25^x - 6 \cdot 2^{2x-1} \\ \gamma) & 3^{x+3} - 2 \cdot 3^{x+2} + 8 \geq 3^{2-x} - \frac{24}{3^{x+1}} \\ \delta) & 2^{x+\frac{5}{2}} - 9^x \geq 3^{2x+1} - 46 \cdot 2^{x-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

21.45 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\begin{aligned}\alpha) & 2 \cdot 3^{2x} - 5 \cdot 6^x + 3 \cdot 2^{2x} \geq 0 \\ \beta) & 6^{x+1} + 4^{x+1} < 10 \cdot 9^x \\ \gamma) & 4^{x+\frac{1}{2}} - 3 \cdot 10^x - 5^{2x+1} < 0 \\ \delta) & 50^x + 10 \cdot 2^{x-1} \leq \frac{3}{5} \cdot 10^{x+1}\end{aligned}$$

21.46 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\begin{aligned}\alpha) & (2^x - 8)(3^x - 9)(7^x - 1) \geq 0 \\ \beta) & (x^2 - 3x - 4)(e^x - 1)(2^x - 16) \leq 0 \\ \gamma) & (4 - 2^x)(5^{x+2} - 1)\left(3^x - \frac{1}{27}\right) > 0\end{aligned}$$

$$\delta) \left(\left(\frac{1}{2} \right)^x - \frac{1}{32} \right) (3^{|x|} - 81)(5^x - \sqrt{5}) < 0$$

21.47 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 8 \cdot 4^{x^3} \geq 32^{x^2} \cdot 16^x \quad \beta) \sqrt{2}^{x^3+x} < \frac{8}{4^{x^2}}$$

21.48 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

$$\begin{aligned}\alpha) & \frac{4^x + 10 \cdot 2^x - 14}{4^x + 1} \leq 2 \\ \beta) & \frac{(2^x - 8)(13^x - 1)}{3^x - 9} \geq 0 \quad \gamma) 2^x + 1 \leq \frac{2^{x+2} - 6}{2^x - 2} \\ \delta) & \frac{2^{x+1} + 1}{2^x - 4} \geq \frac{2^x + 2}{2^x - 2} + \frac{2^{x+3} - 2}{4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8}\end{aligned}$$

21.49 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\begin{aligned}\alpha) & (x - 1)^{x^2-9} > 1 \text{ για } x > 1 \\ \beta) & (x + 4)^{x^2-2x-3} \geq 1 \text{ για } x > -4\end{aligned}$$

Εκθετικά συστήματα

21.50 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\begin{aligned}\alpha) & \begin{cases} 2^x - 5^y = 3 \\ 2^{x+2} - 5^{y+1} = 7 \end{cases} & \beta) & \begin{cases} 2^x - 3^y = 1 \\ 4^x - 9^y = 7 \end{cases} \\ \gamma) & \begin{cases} 2^x + 2^y = 12 \\ x + y = 5 \end{cases} & \delta) & \begin{cases} 3^{x+2} + 3^y = 28 \\ 8^{x-y} \cdot 4^{2y-x} = 2 \end{cases}\end{aligned}$$

21.51 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\begin{aligned}\alpha) & \begin{cases} 5^{3x+1} \cdot 5^{y-x} = 25 \\ 7^{2x-13} \cdot 7^{x-y} = 7 \end{cases} & \beta) & \begin{cases} 4^{x-2y} \cdot 8^{y-1} = 32 \\ 27^{y-x} \cdot 9^{2x+1} = \frac{1}{3} \end{cases} \\ \gamma) & \begin{cases} \sqrt[3]{4^x} \cdot \sqrt[4]{2^y} = 2^x \\ \sqrt[6]{2^x} \cdot \sqrt{8^y} = 2^{y+5} \end{cases} & \delta) & \begin{cases} 3^x - 5^y = 4 \\ 9 \cdot 3^{-x} + 5^y = 6 \end{cases}\end{aligned}$$

21.52 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 108 \\ 2^y \cdot 3^x = 72 \end{cases} \quad \beta) \begin{cases} 2^x \cdot 9^y = 36 \\ 3^x \cdot 4^y = 36 \end{cases}$$

21.53 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} 6^x = 4y \\ 9^x = 9y \end{cases} \quad \beta) \begin{cases} 4^{x+\frac{1}{2}} = 2y \\ 8^{x+1} = 32y \end{cases}$$

21.54 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 2^{x+y+1} - 3 \cdot 2^{x-y-1} = 13 \\ 2^{x+y-2} + 2^{x-y+1} = 6 \end{cases}$$

21.55 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x^y = 3^5 \\ 9\sqrt[2]{10} = 4x^2 \end{cases} \quad \text{με } x, y > 0$$

Προβλήματα

21.56 Ένας βιολόγος, μελετώντας την ανάπτυξη ενός είδους βακτηρίων, παρατηρεί ότι:

- 2 ώρες μετά την έναρξη της παρατήρησης τα βακτήρια ήταν 400,
- 4 ώρες μετά την έναρξη της παρατήρησης τα βακτήρια ήταν 3200.

Αν ο τύπος που δίνει τον αριθμό των βακτηρίων είναι:

$$P(t) = P_0 \cdot 2^{kt}$$

όπου $P(t)$ ο αριθμός των βακτηρίων σε χρόνο t (σε ώρες), P_0 ο αρχικός αριθμός και k σταθερά που εξαρτάται από το είδος των βακτηρίων, να βρείτε:

- α) τη σταθερά k ,
- β) τον αρχικό αριθμό των βακτηρίων,
- γ) σε πόσα λεπτά ο αρχικός αριθμός των βακτηρίων είχε διπλασιαστεί.

21.57 Ένα δείγμα 5 Kg ενός ραδιενεργού ισotόπου διασπάται σύμφωνα με τον τύπο:

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-kt}$$

όπου $Q(t)$ η ποσότητα που απομένει μετά από χρόνο t (σε min), $Q_0 = Q(0)$ η αρχική ποσότητα (για $t = 0$) και k σταθερά που εξαρτάται από το υλικό. Αν το μισό του αρχικού δείγματος διασπάστηκε σε 10 min, να βρείτε πόση ποσότητα ραδιενεργού υλικού θα έχει απομείνει μετά από 40 min.

21.58 Ένα ραδιενεργό υλικό διασπάται σύμφωνα με τον νόμο της εκθετικής μεταβολής και έχει χρόνο ημιζωής 12 χρόνια.

- α) Να αποδείξετε ότι η ποσότητα $Q(t)$ του ραδιενεργού υλικού που απομένει μετά από t χρόνια είναι $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{12}}$, όπου Q_0 η αρχική του ποσότητα.
- β) Αν μετά από 60 χρόνια έχουν απομείνει 2 Kg από το ραδιενεργό υλικό, να βρείτε την αρχική ποσότητα Q_0 .

γ) Να βρείτε μετά από πόσα χρόνια θα έχουν απομείνει 500 g από το ραδιενεργό υλικό.

21.59 Όταν ένας ασθενής παίρνει μια δόση ενός φαρμάκου, τότε ο οργανισμός του το μεταβολίζει έτσι, ώστε η ποσότητά του να μειώνεται σύμφωνα με τη συνάρτηση:

$$f(t) = q_0 a^t, \quad t \geq 0$$

όπου t ο χρόνος (σε ημέρες), $f(t)$ η ποσότητα του φαρμάκου (σε mg) και οι αριθμοί a , q_0 είναι κατάλληλες θετικές σταθερές.

- α) Να εξηγήσετε τι παριστάνει η σταθερά q_0 στο πλαίσιο του προβλήματος και να αιτιολογήσετε γιατί ισχύει $0 < a < 1$.
- β) Υποθέτουμε τώρα ότι μία ημέρα μετά τη λήψη του φαρμάκου η ποσότητά του στον οργανισμό του ασθενούς έχει υποδιπλασιαστεί.

i) Να αποδείξετε ότι $a = \frac{1}{2}$.

ii) Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης f , εκφράζοντας τις τιμές $f(t)$ συναρτήσει της αρχικής τιμής q_0 .

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(t)$	q_0	$\frac{q_0}{2}$							

γ) Υποθέτουμε τώρα ότι $a = \frac{1}{2}$ και ότι η ποσότητα του φαρμάκου που παραμένει στον οργανισμό στο τέλος της 4ης ημέρας είναι 25 mg.

- i) Να υπολογίσετε την ποσότητα της δόσης που πήρε ο ασθενής.
- ii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο διάστημα $[0, 6]$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

Επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων με τη βοήθεια της μονοτονίας

21.60 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2^x = 13 - 3^x$

β) $5^x + 12^x = 13^x$

γ) $5^x - 3^x = 2$

δ) $2^x - 9 = 9\left(\frac{1}{3}\right)^x - 3x$

21.61 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $e^{x-2} < 10 - 3^x$

β) $\left(\frac{1}{3}\right)^x < 8 - \left(\frac{1}{5}\right)^x$

γ) $5^{4-x} > \sqrt{x} - 1$

δ) $2e^{x+2} > \left(\frac{1}{2}\right)^x - 2$

21.62 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + a \cdot 3^{2-x}$, με $a \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -72 .

α) Να αποδείξετε ότι $a = -8$.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την εξίσωση $x^3 \cdot 3^{x-2} = 8$.

21.63 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{3-x} - 2x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$e^3 - 2xe^x > -5e^x$$

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$e^{3-x^2} - e^{3-5x} < 2x(x-5)$$

21.64 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + \sqrt{2^x + 1}$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την ανίσωση $\sqrt{2^x + 1} < 30 - x^3$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^6 - (x+2)^3 < \frac{2^{x+2} - 2^{x^2}}{\sqrt{2^{x+2} + 1} + \sqrt{2^{x^2} + 1}}$$

21.65 Δίνεται συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει ότι:

$$2f(x) + f(-x) = 2e^x + e^{-x} + x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$e^{x^2+5x} - e^{3x+8} < -x^2 - 2x + 8$$

Σύνθετες ασκήσεις

21.66 Να λύσετε την ανίσωση (με άγνωστο το x):

$$\left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - 1\right)^{x^3} \cdot \varepsilon \varphi^3 \theta < (\sigma \varphi \theta)^{9x^2+10x} \quad \text{με } \theta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$$

21.67 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $16\sqrt{(0,25)^{5-\frac{x}{4}}} = 2^{\sqrt{x+1}}$

β) $4^{x-\sqrt{x^2-5}} - 12 \cdot 2^{x-1-\sqrt{x^2-5}} + 8 = 0$

21.68 Να λύσετε την εξίσωση:

$$3^{\eta^2 x} = 2 + 3^{\sigma \eta^2 x}$$

21.69 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\left(\sqrt[3]{3+2\sqrt{2}}\right)^x - \left(\sqrt[3]{3-2\sqrt{2}}\right)^x = 24\sqrt{2}$$

21.70 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 4^x - 5 \cdot 9^y = -1 \\ 4^x + 2^x \cdot 3^y = 6 \end{cases}$$

21.71 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 3^{2\sigma \eta \eta x+1} + 12^{\sigma \eta \eta x+\frac{1}{2}} + \sqrt{3} \cdot 4^{2\sigma \eta \eta x+1} = \\ = \frac{2}{3} \cdot 12^{\sigma \eta \eta x+1} + 5\sqrt{3} \cdot 12^{\sigma \eta \eta x} \end{aligned}$$

21.72 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^2 \cdot 2^{x^3-x} + 4^{3x+4} = x^2 \cdot 4^{3x+3} + 2^{x^3-x+2}$$

Συνδυαστικά θέματα

21.73 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} e^{a+3} \cdot e^{b-8} = 1 \\ e^{a-1} : e^{b+2} = \frac{1}{e^4} \end{cases}$$

α) Να βρείτε τις τιμές των a και b .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\alpha^x + 8\beta^x = 6^x + 8$$

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{4^x - \beta\alpha^x}{\alpha^x - \alpha} \leq \alpha$$

21.74 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \alpha \cdot 2^x + \beta \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \text{ και } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(2, 13)$.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 5$ και $\beta = -7$.

β) Να βρείτε το κοινό σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $y'y$.

γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(2^x - 31) < 3$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

21.75 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{3^x - 12 + 3^{a-x}}$$

για την οποία ισχύει ότι:

$$f\left(\eta\mu \frac{29\pi}{6}\right) = f\left(\epsilon\phi^2 \frac{2\pi}{3} + \sigma\upsilon\nu \frac{20\pi}{3}\right)$$

α) Να αποδείξετε ότι $a = 3$.

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{24^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{6}}}{9^{\frac{1}{4}}}$.

δ) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το 0.

21.76 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 3^{x^2} - 3^{x+a} - 18 \cdot 3^{x-1}$$

διέρχεται από το σημείο $A(1, -24)$.

α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a .

β) Για $a = 1$ να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$.

γ) Να βρείτε τη μονοτονία της f στο $(-\infty, 0)$.

δ) Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f\left(\sigma\upsilon\nu \frac{7\pi}{10}\right)$ και $f\left(\sigma\upsilon\nu \frac{4\pi}{5}\right)$.

21.77 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 3^x - 3^{x+a} - 2^{x+2} - 2^{x-1}$$

τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη $-\frac{65}{18}$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = -2$.

β) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\left(\frac{\pi}{4}\right)^{x^3+x^2f(2)} \leq \left(\frac{4}{\pi}\right)^{f(3)-23x}$$

21.78 α) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί $5 - 2\sqrt{6}$ και $5 + 2\sqrt{6}$ είναι αντίστροφοι.

β) Να λύσετε την επόμενη ανίσωση:

$$(5 - 2\sqrt{6})^{\frac{1-x}{x^2+1}} \leq \sqrt[5]{5 + 2\sqrt{6}}$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$3(5 - 2\sqrt{6})^x - 2(5 + 2\sqrt{6})^x = 1$$

21.79 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2^{x^2+x+3} + (\alpha + 6) \cdot 3^{x^2} \cdot 3^x \quad \text{και}$$

$$g(x) = 3^{x^2+x+2} + \alpha \cdot 2^{x^2} \cdot 2^x$$

Οι C_f και C_g τέμνονται πάνω στην ευθεία $x = 1$.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = -1$.

β) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται κάτω από τη C_g .

21.80 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{\frac{4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8}{2^{x-2} + 4}}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$9^{f(x)} - 8 \cdot 3^{f(x)} - 9 = 0$$

21.81 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2^x + 3x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Αν $a > 2$, να αποδείξετε ότι:

$$af(a) + 20 > 2f(a) + 10a$$

γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) + f(-x) < \frac{5}{2}$.

21.82 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^4 + 5^{2\lambda-1}x^3 - 2 \cdot 3^{\lambda+\frac{1}{2}}x^2 + x + 25^\lambda - 3$$

έχει παράγοντα το $x - 1$.

α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{2^{P(x)+1} + 6}{4^{\frac{P(x)}{2}} + 1} \geq 4$$

21.83 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2^\lambda x^3 + 3x^2 - 18x + 2 \cdot 4^\lambda - 2^{\lambda+1}$$

Η διαίρεση του $P(x)$ με το $x + 1$ αφήνει υπόλοιπο 23.

α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$P(x) = -7x + 10 \quad (1)$$

γ) Αν a είναι η μικρότερη ρίζα και β η μεγαλύτερη ρίζα της εξίσωσης (1), να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} (\beta - a) \cdot 3^x - (4\beta)^{\frac{2}{3}} \cdot 5^{x-y} = 25 \\ 3^x \cdot 5^y - a \cdot 5^x = 24 \cdot 5^y \end{cases}$$

21.84 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (2^{\lambda-3} - 1)^x$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι:

i) γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$,

ii) γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β) Να βρείτε το λ , ώστε η γραφική παράσταση της f να διέρχεται από το σημείο $A(2, 9)$.

γ) Για $\lambda = 5$:

i) να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} + 1$$

ii) να λύσετε την ανίσωση:

$$f(-2x) - 4f(-x) + 3 \leq 0$$

iii) να αποδείξετε ότι:

$$f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \leq \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} \quad \text{για κάθε } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

21.85 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (3\lambda - 2\lambda^2)^x$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x^2 + 3x) < f(x + 8)$$

καθώς το λ μεταβάλλεται στο διάστημα:

$$\Delta = \left(0, \frac{3}{2}\right)$$

21.86 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 4^{\frac{\eta x}{2}} \cdot 2^{2\sin^2 x - 5} + \alpha$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

α) Να βρείτε τον αριθμό α .

β) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παραστάσης της f με τον άξονα x' .

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{1}{e^4} + f\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{2}{e}\right)^{|x|} \geq 0$$

21.87 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt[3]{16 - 2^x} - \sqrt{2 \cdot 3^x - 18}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$2 \cdot 8^x - 11 \cdot 4^x + 13 \cdot 2^x + f(3) \geq 0$$

δ) Αν M είναι το μέγιστο της f και μ είναι το ελάχιστο της f , να λύσετε την εξίσωση:

$$M^{x+2} = |\mu|^{\sqrt{2-x}}$$

21.88 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{ax-6} - x^{4-a}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(2, 8)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(2 \cdot 8^x + 6 \cdot 27^x) > f(12^x + 7 \cdot 18^x)$$

- δ) Αν $\kappa < \lambda$, να αποδείξετε ότι:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^\kappa - \left(\frac{1}{2}\right)^\lambda > \frac{\kappa^3 - \lambda^3}{64}$$

21.89 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση $\frac{1}{f(x)} \leq 3$.
- δ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(6^x + 8) - f(8 \cdot 3^x + 2^x) <$$

$$< f(\sqrt{3} - 2) + f\left(\frac{1}{2 + \sqrt{3}}\right)$$

21.90 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 4^x - 2^{x+a} + 2$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(a+1, 10)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$.
- β) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το 1.
- γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$8^x - 2^{2x+1} + 2^{x+1} = 2^x \cdot \text{συν} x$$

21.91 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{\sqrt{x^2+ax+9}}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M\left(1, \frac{1}{e^{a+4}}\right)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -6$.
- β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- γ) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.
- δ) Να βρείτε τη μονοτονία της f στο διάστημα $(-\infty, 3]$.
- ε) Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων:

$$f(x) \text{ και } g(x) = \eta\mu\left(\frac{3\pi x}{2}\right)$$

21.92 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x) + g(x) = 2e^x \text{ και } f^2(x) - g^2(x) = 4$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = e^x + e^{-x} \text{ και } g(x) = e^x - e^{-x}$$

- β) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το 2.
- γ) Να εξετάσετε αν η g είναι άρτια ή περιττή.
- δ) Να βρείτε τη μονοτονία των συναρτήσεων $g(x)$

$$\text{και } h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}.$$

- ε) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{e^2 + 1}{e}$.

- στ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$g(2^{x^2-7} - 3^{x^2-6}) < g(3^{x^2-7} - 2^{x^2-4})$$

- ζ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{e^{2018} + 1}{e^{2018} - 1} \cdot g(x) > f(x)$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

21.93 Να λύσετε την εξίσωση:

$$2^x + 2^{-x} = \sin x + 1$$

21.94 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 3x + \omega - 6 = 0 \\ 2xy - 3y - \omega - 4 = 0 \\ (x + y) \cdot 5^\omega - 125 = 0 \end{cases}$$

21.95 α) Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α, β και γ ισχύει ότι:

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$$

να αποδείξετε ότι:

$$\alpha = \beta = \gamma$$

β) Να βρείτε τους αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει:

$$4^x + 9^x + 49^{x-y} = 6^x + \frac{21^x}{7^y} + \frac{14^x}{7^y}$$

21.96 α) Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = a^{(1-a)x+1}$$

με $x \in \mathbb{R}$ και $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

β) Αν $\alpha, \beta \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, να λύσετε την ανίσωση:

$$\alpha^x \alpha^{1-ax} + \beta^x \beta^{1-\beta x} > \alpha^a + \beta^b$$

21.97 α) Να αποδείξετε ότι $\frac{4a}{4a^2 + 1} \leq 1$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$. Πότε ισχύει η ισότητα;

β) Να λύσετε το επόμενο σύστημα:

$$\begin{cases} 2^x + \frac{1}{1 + 4^{y+1}} = 1 \\ 2^y + \frac{1}{1 + 4^{\omega+1}} = 1 \\ 2^\omega + \frac{1}{1 + 4^{x+1}} = 1 \end{cases}$$

21.98 α) Έστω $a \in \mathbb{R}$ με $a > 1$ και συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f(x) + g(x) \geq 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$a^{f(x)} + a^{g(x)} = 2$$

έχει ρίζα τον αριθμό p , αν και μόνο αν ο αριθμός p είναι κοινή ρίζα των εξισώσεων:

$$f(x) = 0 \quad \text{και} \quad g(x) = 0$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{27^{x^3}}{3 \cdot 9^x} + 3^{x^2 - 3x^3 + 3 + \sin(\pi x)} = 2$$